

Dinámica del Problema de N Cuerpos

Formulación Newtoniana Completa

Ley de Gravitación Universal de Newton

De dónde sale: Newton presentó esta ley en su obra clásica *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687).

Para dos cuerpos de masas m_i y m_j separados una distancia r , la fuerza gravitacional está dada por:

$$\vec{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r^2} \hat{r}_{ij}$$

donde:

- $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ es la constante gravitacional.
- $\hat{r}_{ij}$ es el vector unitario desde el cuerpo i hacia j .
- El signo negativo indica la naturaleza atractiva de la interacción.

Forma Vectorial Explícita

De dónde sale: De la geometría del problema. Sean los vectores posición:

$$\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i, \quad r_{ij} = |\vec{r}_j - \vec{r}_i|, \quad \hat{r}_{ij} = \frac{\vec{r}_{ij}}{r_{ij}}$$

Entonces la fuerza sobre el cuerpo i debido al cuerpo j es:

$$\vec{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r_{ij}^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i)$$

Fuerza Total Sobre el Cuerpo i

De dónde sale: Del principio de superposición.

$$\vec{F}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} = -G m_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j}{r_{ij}^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i)$$

Segunda Ley de Newton

$$\vec{F}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

Ecuaciones de Movimiento Completas

Combinando la fuerza gravitacional con la segunda ley:

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = -G m_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j}{r_{ij}^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i)$$

Eliminando $m_i \neq 0$:

$$\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j}{r_{ij}^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad (i = 1, \dots, N)$$

Forma en Componentes Cartesianas

Si $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, entonces:

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j (x_i - x_j)}{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{3/2}}$$

$$\frac{d^2 y_i}{dt^2} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j (y_i - y_j)}{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{3/2}}$$

$$\frac{d^2 z_i}{dt^2} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{m_j (z_i - z_j)}{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{3/2}}$$

Condiciones Iniciales

De dónde sale: Las ecuaciones diferenciales requieren posición y velocidad inicial.

$$\vec{r}_i(0) = \vec{r}_{i0}, \quad \frac{d\vec{r}_i}{dt}(0) = \vec{v}_{i0}$$

Propiedades Conservadas del Sistema

Conservación del Momento Lineal

$$\sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \text{constante}$$

Conservación de la Energía Total (derivación paso a paso)

Consideremos la energía total del sistema como la suma de la energía cinética T y la energía potencial gravitatoria U :

$$E = T + U,$$

con

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left| \frac{d\vec{r}_i}{dt} \right|^2, \quad U = -G \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{m_i m_j}{r_{ij}}.$$

Nota: en U usamos la suma con $j > i$ para contar cada par (i, j) una sola vez (evitamos doble conteo).

Paso 1 — Derivada temporal de la energía cinética.

Usando $\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$ y la regla de la derivada:

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \cdot \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{v}_i \cdot (m_i \vec{a}_i) = \sum_{i=1}^N \vec{v}_i \cdot \vec{F}_i,$$

donde en la última igualdad usamos la segunda ley $m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$.

Como las fuerzas totales $\vec{F}_i$ son suma de fuerzas por pares:

$$\vec{F}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij},$$

entonces

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{v}_i \cdot \vec{F}_{ij}.$$

Reagrupando por pares (cada par aparece dos veces si sumamos sobre i y j), reescribimos la suma como suma sobre $i < j$:

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{i < j} (\vec{v}_i \cdot \vec{F}_{ij} + \vec{v}_j \cdot \vec{F}_{ji}).$$

Dado que $\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij}$, se obtiene

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{i < j} (\vec{v}_i - \vec{v}_j) \cdot \vec{F}_{ij}.$$

Paso 2 — Derivada temporal de la energía potencial.

Partimos de

$$U = -G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{r_{ij}}.$$

Calculemos la derivada temporal de cada término $1/r_{ij}$. Definiendo $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$, tenemos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right) = -\frac{\vec{r}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j)}{r_{ij}^3}.$$

Por tanto

$$\frac{dU}{dt} = -G \sum_{i < j} m_i m_j \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right) = G \sum_{i < j} m_i m_j \frac{\vec{r}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j)}{r_{ij}^3}.$$

Ahora observemos que la fuerza gravitatoria sobre i debida a j es

$$\vec{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r_{ij}^3} \vec{r}_{ij}.$$

Multiplicando escalarmente por $(\vec{v}_i - \vec{v}_j)$ obtenemos

$$\vec{F}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j) = -G m_i m_j \frac{\vec{r}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j)}{r_{ij}^3}.$$

Comparando con la expresión para $\frac{dU}{dt}$ concluimos

$$\frac{dU}{dt} = - \sum_{i < j} \vec{F}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j).$$

Paso 3 — Sumar las derivadas: $\frac{dE}{dt} = \frac{dT}{dt} + \frac{dU}{dt}$.

Usando las expresiones en las cajas:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i < j} (\vec{v}_i - \vec{v}_j) \cdot \vec{F}_{ij} - \sum_{i < j} \vec{F}_{ij} \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j) = 0.$$

(Observe que ambos sumandos son idénticos pero con signo opuesto.)

Por tanto:

$$\frac{dE}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \text{constante}.$$

Comentario físico y condiciones.

- La conservación de la energía se basa en que las fuerzas gravitatorias son *conservativas* y *centrales* (dependen sólo de la distancia y apuntan a lo largo de la línea que une las partículas).
- No hemos usado ningún término externo; si hubiera fuerzas externas no conservativas, en general $dE/dt \neq 0$.
- La elección de la constante aditiva en U (aquí tomada nula cuando $r_{ij} \rightarrow \infty$) es convencional.

Conservación del Momento Angular

El **momento angular** de un cuerpo respecto a un origen es una magnitud vectorial que mide la tendencia del movimiento a producir rotación alrededor de dicho punto. Su definición clásica es:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

donde:

- $\vec{r}_i$ es el vector posición del cuerpo i ,
- $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$ es el momento lineal del cuerpo,
- $\times$ denota el producto cruzado.

Por tanto, sustituyendo $\vec{p}_i = m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}$, obtenemos:

$$\vec{L}_i = m_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

La expresión anterior es la definición general del momento angular de una partícula en mecánica newtoniana.

¿De dónde sale la expresión del momento angular total?

Para un sistema de N cuerpos, el momento angular total se define como la suma del momento angular de cada cuerpo:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

Esta expresión se obtiene directamente aplicando:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

y usando la relación fundamental:

$$\vec{p}_i = m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

¿Por qué es constante?

El momento angular total se conserva porque:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

y en un sistema gravitacional las fuerzas son:

- internas,
- centrales (apuntan a lo largo de la línea que une los cuerpos),
- y cumplen acción-reacción.

Entonces, cada par de fuerzas $\vec{F}_{ij}$ y $\vec{F}_{ji}$ produce torques opuestos que se cancelan:

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} = -\vec{r}_j \times \vec{F}_{ji}$$

lo que implica:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{constante}$$

Suavizado Gravitacional (*Softening*)

En simulaciones numéricas del problema de N cuerpos, es común reemplazar la expresión gravitatoria newtoniana estándar

$$\frac{1}{r_{ij}^3}$$

por una versión *suavizada* de la forma

$$\frac{1}{(r_{ij}^2 + \epsilon^2)^{3/2}}$$

donde ϵ es un parámetro positivo denominado **softening** o **suavizado gravitacional**. Este término modifica la fuerza a distancias muy cortas, evitando singularidades numéricas y manteniendo el comportamiento newtoniano para distancias grandes comparadas con ϵ .

¿Qué es el suavizado?

El suavizado consiste en reemplazar la distancia física r_{ij} entre dos partículas por una distancia efectiva

$$r_{ij}^{(\epsilon)} = \sqrt{r_{ij}^2 + \epsilon^2}.$$

Con esta modificación, la fuerza gravitatoria entre las partículas toma la forma

$$\vec{F}_{ij}^{(\varepsilon)} = -G \frac{m_i m_j}{(r_{ij}^2 + \varepsilon^2)^{3/2}} (\vec{r}_i - \vec{r}_j).$$

Esto evita que el denominador se vuelva cero cuando $r_{ij} \rightarrow 0$ y hace que la fuerza permanezca finita en colisiones o acercamientos extremos.

¿Por qué se utiliza en simulaciones?

El suavizado se usa por varias razones relacionadas con la estabilidad numérica y la naturaleza discreta de las simulaciones:

1. **Evitar singularidades y fuerzas infinitas.** En gravedad newtoniana, la fuerza diverge como $1/r^2$ cuando dos partículas se acercan demasiado. Esto genera aceleraciones enormes que hacen inestable el método de integración y requieren pasos de tiempo irrealmente pequeños. El término ε elimina esta divergencia.
2. **Evitar colisiones no físicas.** En simulaciones de sistemas grandes (galaxias, cúmulos, cosmología), las partículas representan masas distribuidas, no objetos puntuales reales. Sin suavizado, las partículas tenderían a formar pares altamente inestables o a colisionar artificialmente.
3. **Representar una densidad continua con un número finito de partículas.** El suavizado actúa como una “resolución mínima” del campo gravitatorio. Cuando se usan pocas partículas para aproximar una distribución continua, el potencial suavizado produce resultados más realistas y menos ruidosos.
4. **Mejorar la estabilidad del integrador.** Fuerzas extremadamente grandes producen errores numéricos y requieren pasos de tiempo prohibitivamente pequeños. El suavizado controla este crecimiento y permite pasos de tiempo constantes más grandes.
5. **Conservación de energía más estable.** Al evitar aceleraciones extremas, el sistema de ecuaciones se comporta de manera más suave, lo que se traduce en mejores propiedades de conservación de energía a largo plazo.

Comportamiento físico del término ε

El parámetro ε define la escala por debajo de la cual el potencial deja de ser estrictamente newtoniano.

- Si $r_{ij} \gg \varepsilon$, el movimiento es prácticamente newtoniano.
- Si $r_{ij} \lesssim \varepsilon$, la fuerza queda suavizada y no diverge.

En la práctica, se elige ε comparándolo con la escala típica de separación promedio entre partículas. Un valor demasiado grande elimina detalles dinámicos; uno demasiado pequeño produce inestabilidad.

Métodos Numéricos de Integración

En simulaciones gravitacionales tipo N -cuerpos, las ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento no pueden resolverse analíticamente en la mayoría de los casos. Por ello, es necesario recurrir a métodos numéricos para aproximar las trayectorias de las partículas. En esta sección se describen tres métodos comunes: Euler, Euler-Cromer y Leapfrog, destacando sus propiedades y limitaciones.

Método de Euler

El método de Euler es el esquema de integración más simple. Dada la posición $\vec{r}(t)$ y la velocidad $\vec{v}(t)$, se actualizan ambas cantidades mediante:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t + \Delta t) &= \vec{v}(t) + \vec{a}(t) \Delta t, \\ \vec{r}(t + \Delta t) &= \vec{r}(t) + \vec{v}(t) \Delta t.\end{aligned}$$

Este método es de **primer orden**, lo que significa que el error global disminuye proporcionalmente a Δt . Sin embargo, presenta un problema importante: **no conserva bien la energía**. En sistemas gravitacionales, esto provoca que las órbitas se expandan o colapsen artificialmente con el tiempo. Por ello, aunque es útil para ilustración o propósitos pedagógicos, no se recomienda para simulaciones físicas precisas.

Método de Euler-Cromer

El método de Euler-Cromer es una variante ligeramente modificada del método de Euler. La diferencia clave es que la posición se actualiza usando la velocidad *ya actualizada*:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t + \Delta t) &= \vec{v}(t) + \vec{a}(t) \Delta t, \\ \vec{r}(t + \Delta t) &= \vec{r}(t) + \vec{v}(t + \Delta t) \Delta t.\end{aligned}$$

Aunque sigue siendo un método de primer orden, introduce una propiedad muy importante: es **semisimpléctico**. Esto significa que conserva mejor la energía en sistemas oscilatorios y gravitacionales, evitando el crecimiento no físico de la energía. Por esta razón, se utiliza frecuentemente en simulaciones básicas donde se requiere estabilidad mayor que la que ofrece el método de Euler.

Método Leapfrog

El método Leapfrog (o “a saltos”) es uno de los integradores más utilizados en simulaciones gravitacionales, especialmente en códigos de N -cuerpos, debido a que es un método **simpléctico** y de **segundo orden**. Esto le permite conservar la energía total de manera mucho más precisa a lo largo de largos períodos de integración.

El método se expresa típicamente como:

$$\vec{v}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) = \vec{v}(t) + \frac{\Delta t}{2} \vec{a}(t),$$

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) \Delta t,$$

$$\vec{v}(t + \Delta t) = \vec{v}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + \frac{\Delta t}{2} \vec{a}(t + \Delta t).$$

El nombre “Leapfrog” proviene de que la velocidad queda definida en instantes intermedios (medios pasos), “saltando” sobre las posiciones. Entre sus ventajas se encuentran:

- Conserva energía y momento angular con alta precisión.
- Permite pasos de tiempo más grandes sin perder estabilidad.
- Es adecuado para sistemas gravitacionales donde las interacciones son conservativas.

Por estas razones, el método Leapfrog es el estándar en simulaciones N-cuerpos, desde modelos académicos hasta códigos astrofísicos profesionales.